36쪽 6번

6. 어떤 물탱크에 물을 채우는데 A 호스로 4분 동안 물을 넣은 후 B 호스로 6분 동안 넣었더니 물탱크가 가득 찼다. 또 이 물탱크에 A 호스로 2분 동안 물을 넣은 후 B 호스로 9분 동안 넣었더니 물탱크가 가득 찼다. 이때 A 호스만으로 이 물탱크를 가득 채우는 데는 몇 분이 걸리는지 구하여라.

필요한 개념

- 일의 양 : 전체를 1로 놓기 ▶ 35쪽 개념 설명 3

$$\begin{cases} 4x + 6y = 1 & \cdots ㉠ \\ 2x + 9y = 1 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡ × 2 − ㉠ : $12y = 1 \rightarrow y = \frac{1}{12}$

$4x + \frac{1}{2} = 1 \rightarrow 4x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{1}{8}$

8분